Tarea 3. Actividad Integradora Distribuciones de muestreo

Sección Preguntas

Responde las siguientes preguntas relacionadas con los subtemas de la Unidad 2 de la asignatura de Probabilidad y Estadística II.

1. ¿Qué mide la Distribución F y en qué tipo de pruebas se utiliza?
   La diferencias de varianzas entre 2 muestras, anoba.

2. ¿Cuál es la hipótesis nula más común en una prueba F para dos varianzas?
   Que las varianzas son iguales.

3. ¿Por qué es importante que las poblaciones sean normales al aplicar la prueba F?
   La teoría que respalda la prueba F asume que los datos provienen de poblaciones con distribución normal. Si esta condición no se cumple, especialmente con muestras pequeñas, el estadístico calculado no seguirá realmente una distribución F, lo que puede llevar a conclusiones incorrectas

4. Define el estadístico F y cómo se calcula.

El estadístico F es una medida que se utiliza para comparar las varianzas de dos muestras. Se define como el cociente de las dos varianzas muestrales.

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

5. Explica qué representa el nivel de significancia (α) en una prueba de hipótesis.
   Es la probabilidad de cometer un Error Tipo I. En términos más simples, es el riesgo máximo que el investigador está dispuesto a aceptar de rechazar la hipótesis nula (H0) cuando en realidad es verdadera.

6. ¿Qué diferencia hay entre una prueba de una cola y de dos colas en la distribución F?

Una se utiliza para saber si las varianzas son diferentes o iguales entre si (2 colas) y la otra se utiliza para ver si una es mayor o menor que la otra.

7. ¿Qué es un error Tipo I? Da un ejemplo relacionado con una prueba F.
   Un Error Tipo I ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula (H0) cuando en realidad es verdadera. Es un falso positivo. La probabilidad de cometer este error es α.

8. ¿Qué es un error Tipo II? Da un ejemplo relacionado con comparación de dos medias.
   Un Error Tipo II ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula (H0) cuando en realidad es falsa. Es un falso negativo. La probabilidad de cometer este error se denota con beta (β).

9. ¿Qué significa el valor crítico en una distribución estadística?
   El valor crítico es un punto en la distribución del estadístico de prueba (como F, t, z o $\chi 2$) que define la frontera entre la región de no rechazo y la región de rechazo de la hipótesis nula.

10. Explica el concepto de p-valor en una prueba F.
    El p-valor (valor de probabilidad) es la probabilidad de obtener un estadístico de prueba (en este caso, un valor F) tan extremo o más extremo que el observado en la muestra, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera.

11. ¿Qué establece el Teorema del Límite Central y por qué es importante?
    El Teorema del Límite Central (TLC) establece que, si se toman muestras suficientemente grandes (generalmente $n > 30$) de cualquier población (sin importar su distribución original), la distribución de las medias muestrales se aproximará a una distribución normal. Es lo que fundamenta todas las distribuciones anteriores.

12. ¿Cuándo usamos la distribución normal y cuándo la t de Student para comparar medias?
    Depende del tamaño de las muestras ya que la t es para menores de 30 datos y la Z para 30 o mas.

13. Explica la diferencia entre muestras independientes y pareadas.

Independientes son cuando son tomados de maera separada o no influyen entre si, y pareados es cuando la poblacion es la misma pero algo influye en la segunda muestra (un medicamento, dieta, etc).

14. ¿Qué significa construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias?
    Significa calcular un rango de valores dentro del cual se tiene un cierto nivel de confianza (ej. 95%) de que se encuentra la verdadera diferencia entre las medias de las dos poblaciones.

15. ¿Cómo afecta el tamaño de muestra al error estándar en la diferencia de medias?
    A medida que el tamaño de la muestra (n) aumenta, el error estándar disminuye.

16. Si se quiere comparar la vida útil de dos productos, ¿qué prueba estadística se debería aplicar y por qué?
    Depende que datos se tomen, las medias, su variabilidad, tambien influye el tamaño de las muestras que se tengan.

17. ¿Qué ocurre si se viola el supuesto de normalidad en una prueba F?
    La prueba se considera erronaea ya que dearia de estar sustentada.

18. Explica la diferencia entre usar la distribución chi-cuadrada y la distribución F.
    Chi-cuadrada es para datos pareados y f para varianzas.

19. ¿En qué situaciones es más apropiado usar una prueba con datos apareados?
    Cuando se quiere ver el impacto que tuvo algo sobre la poblacion antes y despues de su intervencion.

20. ¿Qué conclusión se obtiene si el intervalo de confianza para la diferencia de medias incluye el cero?
    Que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las dos poblaciones al nivel de confianza elegido.

Sección Problemas

Problema 1. (Distribución t - dos medias pequeñas)
Un investigador mide el tiempo (en segundos) que tardan dos grupos de ratas en recorrer un laberinto.

- Grupo A (sin estímulo): 12, 14, 11, 15, 13
- Grupo B (con estímulo): 9, 10, 11, 12
  ¿Existe evidencia suficiente al 95% de confianza para concluir que el estímulo disminuye el tiempo promedio en recorrer el laberinto?

1. Hipótesis:

- **Hipótesis Nula (H_0):** El tiempo promedio es el mismo en ambos grupos.
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** El estímulo disminuye el tiempo, por lo que el tiempo del Grupo A es mayor que el del Grupo B.

2. Cálculos:

- **Estadístico t calculado:** 2.88
- **Grados de libertad (gl):** 7

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un 95% de confianza ($\alpha = 0.05$, una cola) y 7 gl, el **valor t crítico** es **1.895**.
- Dado que el **t calculado (2.88) es mayor que el t crítico (1.895)**, se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: Sí, existe evidencia suficiente para concluir que el estímulo disminuye el tiempo promedio que tardan las ratas en recorrer el laberinto.

Problema 2. (Aplicación biológica – basado en diapositivas)
En un estudio de biología molecular, se contaron las moléculas presentes en dos experimentos:

- Sin enzima: 33, 30, 26, 22, 37, 34
- Con enzima: 22, 29, 25, 23
  Usando la distribución t, determine si con un nivel de confianza del 97.5% se puede concluir que la enzima disminuye el conteo promedio de moléculas.

1. Hipótesis:

- **Hipótesis Nula (H_0):** El tiempo promedio es el mismo en ambos grupos. ()
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** El estímulo disminuye el tiempo, por lo que el tiempo del Grupo A es mayor que el del Grupo B. ()

2. Cálculos:

- **Estadístico t calculado:** 2.88
- **Grados de libertad (gl):** 7

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un 95% de confianza ($\alpha = 0.05$, una cola) y 7 gl, el **valor t crítico** es **1.895**.
- Dado que el **t calculado (2.88) es mayor que el t crítico (1.895)**, se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: Sí, existe evidencia suficiente para concluir que el estímulo disminuye el tiempo promedio que tardan las ratas en recorrer el laberinto.

Problema 2: Efecto de una enzima en el conteo de moléculas

Pregunta: Usando la distribución t, determine si con un nivel de confianza del 97.5% se puede concluir que la enzima disminuye el conteo promedio de moléculas.

1. Hipótesis:

- **H_0:** El conteo promedio es el mismo con o sin enzima.
- **H_1:** El conteo promedio sin enzima es mayor que con enzima.

2. Cálculos:

- **Estadístico t calculado:** 2.12
- **Grados de libertad (gl):** 8

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un 97.5% de confianza ($\alpha = 0.025$, una cola) y 8 gl, el **valor t crítico** es **2.306**.
- Dado que el **t calculado (2.12) es menor que el t crítico (2.306)**, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Conclusión: No hay evidencia suficiente para concluir que la enzima disminuye el conteo promedio de moléculas a este nivel de confianza.

Problema 3. (Varianzas – distribución F)
Un psicólogo compara la variabilidad en las calificaciones de dos grupos de estudiantes en un examen:

- Grupo 1 (n=6): varianza muestral = 20
- Grupo 2 (n=7): varianza muestral = 10
  Con un nivel de significancia de 0.05, ¿se puede concluir que la variabilidad de los grupos es diferente?

1. Hipótesis:

- **H_0:** Las varianzas de los dos grupos son iguales.
- **H_1:** Las varianzas de los dos grupos son diferentes.

2. Cálculo del Estadístico F:

- **Estadístico F calculado:** F = 20 / 10 = **2.0**
- **Grados de libertad:** gl_1=5 (numerador), gl_2=6 (denominador).

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un $\alpha = 0.05$ en dos colas ($\alpha/2 = 0.025$), el **valor F crítico** es **5.99**.
- Dado que el **F calculado (2.0) es menor que el F crítico (5.99)**, no se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: No se puede concluir que la variabilidad de las calificaciones de los dos grupos sea diferente.

Problema 4. (Hipótesis con muestras pequeñas)
En una fábrica, se prueban dos máquinas para determinar si producen clavos con longitudes diferentes en promedio.

- Máquina A: 5.1, 4.9, 5.2, 5.0, 5.3

- Máquina B: 4.8, 4.9, 5.0, 5.1
  Formule las hipótesis nula y alternativa, calcule el estadístico de prueba y concluya con un 95% de confianza si hay diferencia en las longitudes promedio.

1. Hipótesis:

- **H_0:** Las longitudes promedio son iguales. ()
- **H_1:** Las longitudes promedio son diferentes. ()

2. Cálculos:

- **Estadístico t calculado:** 1.50
- **Grados de libertad (gl):** 7

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un 95% de confianza ($\alpha = 0.05$, dos colas) y 7 gl, el **valor t crítico** es **2.365**.
- Dado que el valor absoluto del **t calculado (|1.50|) es menor que el t crítico (2.365)**, no se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: No hay evidencia suficiente para afirmar que las máquinas producen clavos con longitudes promedio diferentes.

Problema 5. (Elección de prueba – t vs F)
Explique en qué situaciones se debe utilizar:
a) Una **prueba t** para dos medias con muestras pequeñas. Se utiliza para comparar el **promedio** de dos grupos independientes cuando las muestras son **pequeñas (n < 30)** y la desviación estándar de la población es **desconocida**.

b) Una **prueba F** para comparar varianzas. Se utiliza para comparar la **dispersión o variabilidad** (varianza) de dos grupos, no sus promedios.

c) Por qué en muestras grandes se prefiere el Teorema del Límite Central y no siempre la t.
Para **muestras grandes (n > 30)**, el TLC garantiza que la distribución de las medias muestrales es aproximadamente normal. Esto permite usar la distribución Z, que es más simple y a la que la distribución t se aproxima con muestras grandes.

Problema 6. (Teorema del Límite Central)

Explique con sus propias palabras qué establece el Teorema del Límite Central (TLC) y por qué es útil cuando trabajamos con diferencias de medias.

- ¿Qué ocurre con la distribución de la media muestral cuando el tamaño de la muestra aumenta?

  La distribución de las medias muestrales se vuelve más normal y concentrada alrededor de la media poblacional (la campana se hace más alta y estrecha).

- ¿Por qué podemos usar la distribución normal aunque la población no sea normal?

  El TLC nos permite usar pruebas basadas en la distribución normal (como la prueba Z) para hacer inferencias sobre la media poblacional, incluso si no sabemos si la población original era normal, siempre que la muestra sea lo suficientemente grande.

Problema 7. (Intervalo de confianza para diferencia de medias – muestras grandes)

Se desarrolla un nuevo producto **PROT25C**.

- Muestra de 144 piezas: vida útil promedio = 578 horas, desviación estándar = 22 horas.
- Muestra de 64 piezas del producto anterior: vida útil promedio = 551 horas, desviación estándar = 33 horas.

Calcule el **intervalo de confianza al 95%** para la diferencia entre la vida útil media de los dos diseños.

Claro, aquí tienes todas las soluciones formateadas para que las puedas copiar y pegar fácilmente en un documento de Word.

Asignación de Estadística: Soluciones a Problemas

A continuación se presentan las soluciones detalladas a los problemas planteados, utilizando el método de valores críticos para las pruebas de hipótesis.

Problema 1: Efecto de un estímulo en ratas

Pregunta: ¿Existe evidencia suficiente al 95% de confianza para concluir que el estímulo disminuye el tiempo promedio en recorrer el laberinto?

1. Hipótesis:

- **Hipótesis Nula (H_0):** El tiempo promedio es el mismo en ambos grupos. ()
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** El estímulo disminuye el tiempo, por lo que el tiempo del Grupo A es mayor que el del Grupo B. ()

2. Cálculos:

- **Estadístico t calculado:** 2.88
- **Grados de libertad (gl):** 7

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un 95% de confianza ($\alpha = 0.05$, una cola) y 7 gl, el **valor t crítico** es **1.895**.
- Dado que el **t calculado (2.88) es mayor que el t crítico (1.895)**, se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: Sí, existe evidencia suficiente para concluir que el estímulo disminuye el tiempo promedio que tardan las ratas en recorrer el laberinto.

Problema 2: Efecto de una enzima en el conteo de moléculas

Pregunta: Usando la distribución t, determine si con un nivel de confianza del 97.5% se puede concluir que la enzima disminuye el conteo promedio de moléculas.

1. Hipótesis:

- **H_0:** El conteo promedio es el mismo con o sin enzima. ()
- **H_1:** El conteo promedio sin enzima es mayor que con enzima. ()

2. Cálculos:

- **Estadístico t calculado:** 2.12
- **Grados de libertad (gl):** 8

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un 97.5% de confianza ($\alpha = 0.025$, una cola) y 8 gl, el **valor t crítico** es **2.306**.
- Dado que el **t calculado (2.12) es menor que el t crítico (2.306)**, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Conclusión: No hay evidencia suficiente para concluir que la enzima disminuye el conteo promedio de moléculas a este nivel de confianza.

Problema 3: Comparación de variabilidad en calificaciones

Pregunta: Con un nivel de significancia de 0.05, ¿se puede concluir que la variabilidad de los grupos es diferente?

1. Hipótesis:

- **H_0:** Las varianzas de los dos grupos son iguales. ()
- **H_1:** Las varianzas de los dos grupos son diferentes. ()

2. Cálculo del Estadístico F:

- **Estadístico F calculado:** F = 20 / 10 = **2.0**
- **Grados de libertad:** gl_1=5 (numerador), gl_2=6 (denominador).

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un $\alpha = 0.05$ en dos colas ($\alpha/2 = 0.025$), el **valor F crítico** es **5.99**.
- Dado que el **F calculado (2.0) es menor que el F crítico (5.99)**, no se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: No se puede concluir que la variabilidad de las calificaciones de los dos grupos sea diferente.

Problema 4: Producción de clavos en dos máquinas

Pregunta: Formule las hipótesis, calcule el estadístico de prueba y concluya con un 95% de confianza si hay diferencia en las longitudes promedio.

1. Hipótesis:

- **H_0:** Las longitudes promedio son iguales. ()
- **H_1:** Las longitudes promedio son diferentes. ()

2. Cálculos:

- **Estadístico t calculado:** 1.50
- **Grados de libertad (gl):** 7

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un 95% de confianza ($\alpha = 0.05$, dos colas) y 7 gl, el **valor t crítico** es **2.365**.
- Dado que el valor absoluto del **t calculado (|1.50|) es menor que el t crítico (2.365)**, no se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: No hay evidencia suficiente para afirmar que las máquinas producen clavos con longitudes promedio diferentes.

Problema 5: Elección de Prueba (t vs. F)

- **a) Prueba t para dos medias (muestras pequeñas):** Se utiliza para comparar el **promedio** de dos grupos independientes cuando las muestras son **pequeñas ($n < 30$)** y la desviación estándar de la población es **desconocida**.
- **b) Prueba F para comparar varianzas:** Se utiliza para comparar la **dispersión o variabilidad** (varianza) de dos grupos, no sus promedios.
- **c) Teorema del Límite Central (TLC) en muestras grandes:** Para **muestras grandes ($n > 30$)**, el TLC garantiza que la distribución de las medias muestrales es aproximadamente normal. Esto permite usar la distribución Z, que es más simple y a la que la distribución t se aproxima con muestras grandes.

Problema 6: Teorema del Límite Central (TLC)

El Teorema del Límite Central (TLC) establece que, independientemente de la distribución de la población original, la distribución de las medias de las muestras tomadas de esa población se aproximará a una **distribución normal** a medida que el tamaño de la muestra aumenta.

- **Si la muestra aumenta:** La distribución de las medias muestrales se vuelve más normal y concentrada alrededor de la media poblacional (la campana se hace más alta y estrecha).

- **Uso de la distribución normal:** El TLC nos permite usar pruebas basadas en la distribución normal (como la prueba Z) para hacer inferencias sobre la media poblacional, incluso si no sabemos si la población original era normal, siempre que la muestra sea lo suficientemente grande.

Problema 7: Intervalo de confianza para PROT25C

Pregunta: Calcule el intervalo de confianza al 95% para la diferencia entre la vida útil media de los dos diseños.

1. Cálculos:

- **Diferencia de medias:** 578 - 551 = **27 horas**
- **Valor crítico Z (95% confianza): 1.96**
- **Error estándar (SE): 4.514**
- **Margen de error:** 1.96 × 4.514 = **8.847 horas**

2. Intervalo de Confianza:

- **Límite inferior:** 27 - 8.847 = **18.153**
- **Límite superior:** 27 + 8.847 = **35.847**

Conclusión: El intervalo de confianza al 95% es de **18.15 a 35.85 horas**. Esto sugiere con alta confianza que el nuevo producto dura entre 18.2 y 35.8 horas más que el anterior.

Problema 8. (Datos pareados)

Un investigador quiere probar si un suplemento afecta el rendimiento físico. Se mide el tiempo (en minutos) que 6 atletas tardan en correr 5 km:

- **Antes del suplemento:** 22, 24, 21, 20, 23, 25

- **Después del suplemento:** 21, 23, 20, 19, 22, 23

Plantee las hipótesis, calcule la diferencia promedio y determine si el suplemento reduce significativamente el tiempo promedio de carrera (use un nivel de confianza del 95%).

1. Hipótesis:

- **H_0:** La diferencia promedio de tiempo es cero. ()

- **H_1:** El tiempo "antes" es mayor que el tiempo "después", por lo que la diferencia promedio es positiva. ()

2. Cálculos:

- **Diferencia promedio ($\bar{d}$):** 1.167 minutos
- **Estadístico t calculado: 7.01**
- **Grados de libertad (gl):** 5

3. Valor Crítico y Conclusión:

- Para un 95% de confianza ($\alpha = 0.05$, una cola) y 5 gl, el **valor t crítico** es **2.015**.
- Dado que el **t calculado (7.01) es mucho mayor que el t crítico (2.015)**, se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: Sí, existe evidencia estadística fuerte para concluir que el suplemento reduce significativamente el tiempo de carrera.

Problema 9. (Intervalo para la varianza con ji-cuadrada)

Se selecciona una muestra aleatoria de 15 pistones de una población normal. La desviación estándar muestral de los diámetros es **s = 2 mm**.

Calcule un **intervalo de confianza al 95%** para la varianza poblacional.

Problema 10. (Aplicación conceptual)

Responda de forma razonada:
a) ¿Cuál es la diferencia entre comparar dos medias independientes y dos medias pareadas?
b) ¿Cuándo se recomienda usar una prueba basada en la distribución t en lugar de la normal?
c) ¿Qué papel tiene el nivel de confianza en la interpretación de los resultados?

1. Datos y Valores Críticos (Ji-cuadrada):

- $n = 15$, $s^2 = 4$, $gl = 14$.
- **χ^2 inferior (para $\alpha = 0.975$):** 5.629
- **χ^2 superior (para $\alpha = 0.025$):** 26.119

2. Cálculo del Intervalo:

- **Límite inferior:** (14 × 4) / 26.119 = **2.14**
- **Límite superior:** (14 × 4) / 5.629 = **9.95**

Conclusión: El intervalo de confianza al 95% para la varianza poblacional es **de 2.14 mm² a 9.95 mm²**.